
LAPORAN PRATIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

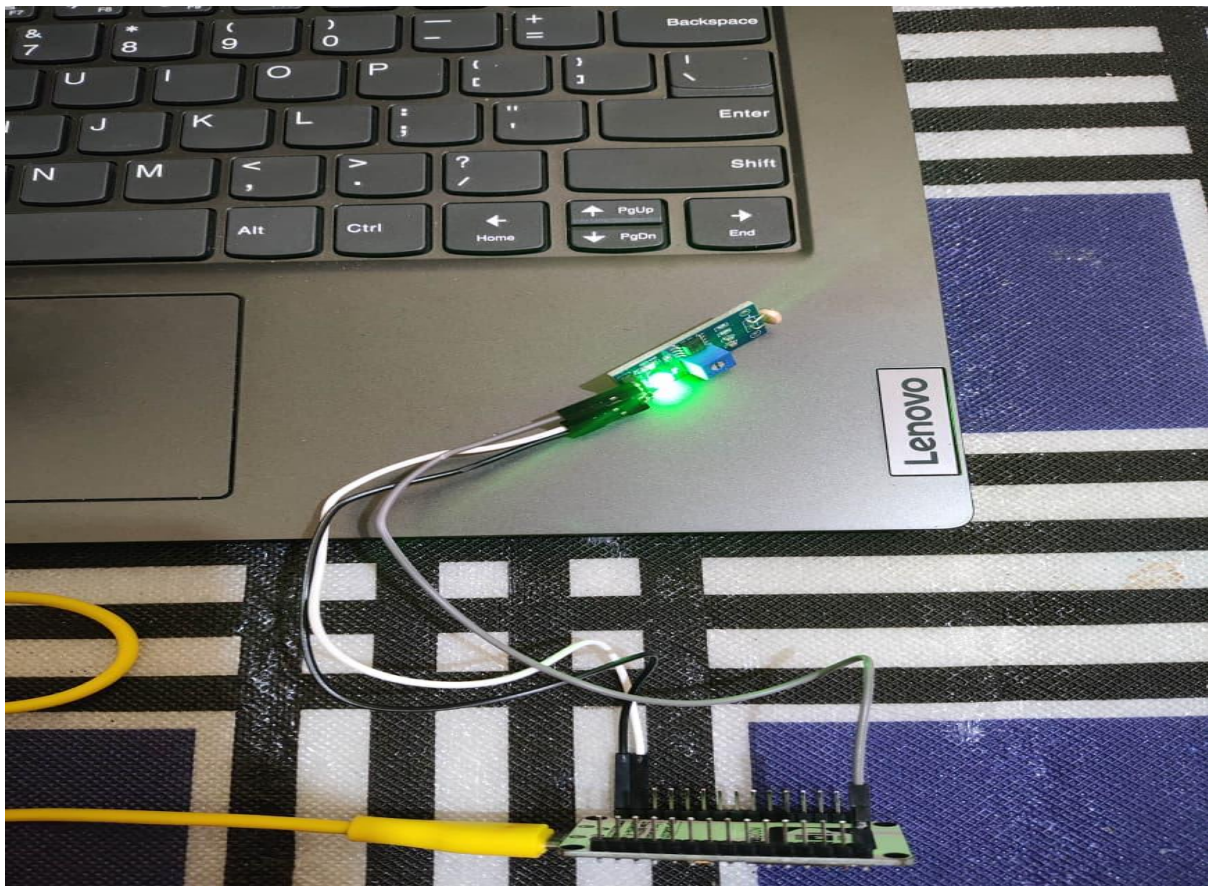
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

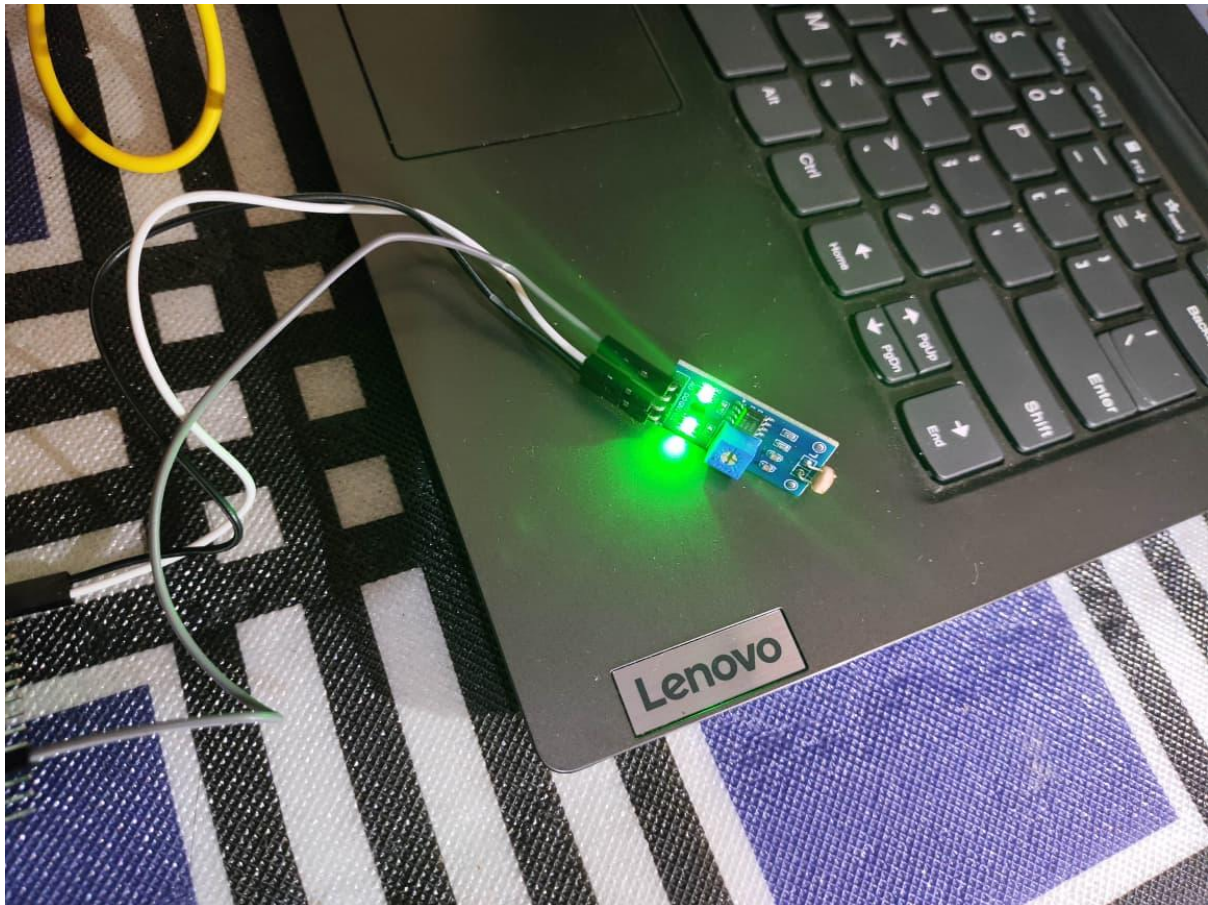
Persiapan Praktikum

Kebutuhan Perangkat Keras

- *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
- Kabel Micro USB (1 buah)
- *Breadboard* (1 buah)
- Sensor LDR (1 buah)
- Resistor 10k Ohm (1 buah, untuk pembagi tegangan LDR)
- Sensor Suhu & Kelembapan (DHT11 atau DHT22) (1 buah)
- Modul Relay 1-Channel 5V (1 buah)
- LED 5mm (1 buah)
- Resistor 220 Ohm (1 buah, untuk pembatas arus LED)
- Kabel *Jumper Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)

DOKUMENTASI HASIL PRAKTEK 1

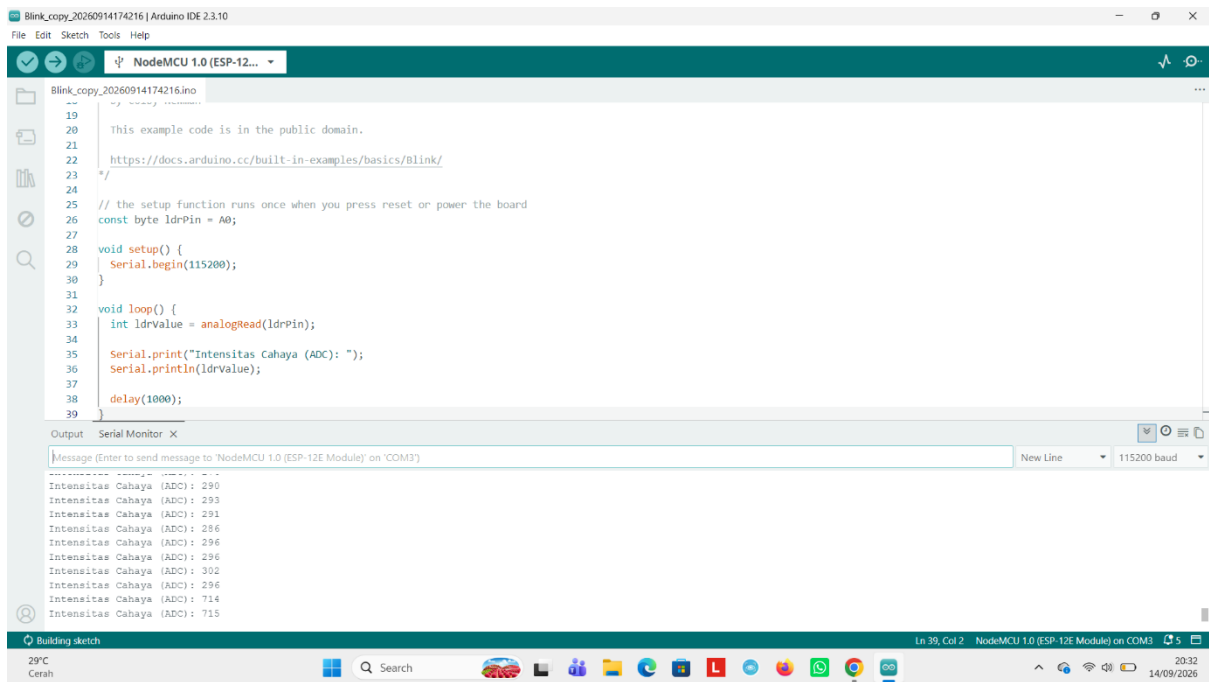




Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang breadboard yang terhubung langsung ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di breadboard.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel jumper.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel GND.

SCREENSHOT HASIL PRAKTEK DI ARDUINO IDE



Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:

```
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

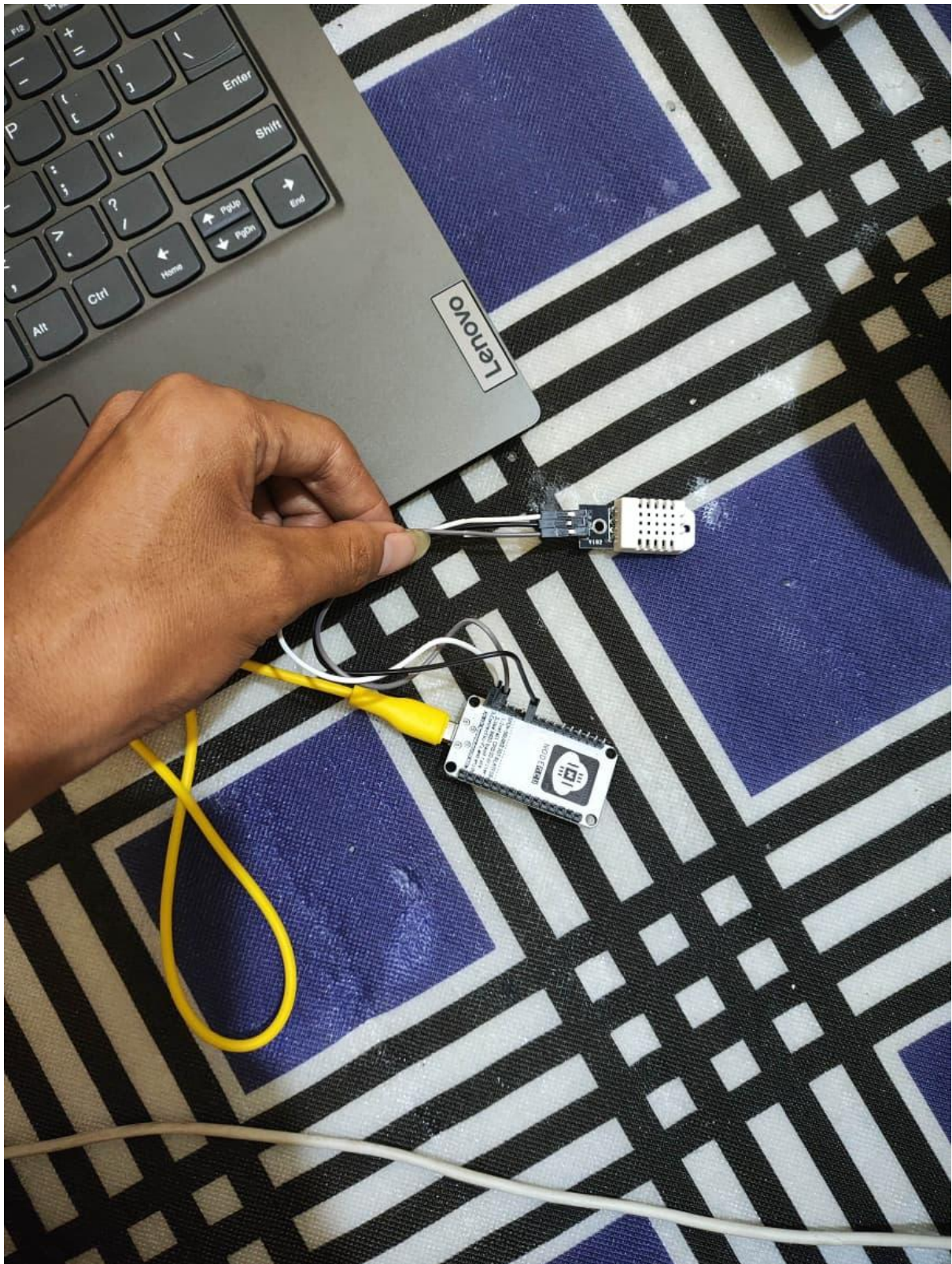
void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
  Serial.println(ldrValue);

  delay(1000);
}
```

3. Upload program. Buka Serial Monitor (pastikan setelan 115200 baud).
4. Instruksi Pengujian: Sorot LDR dengan lampu *flash* ponsel dan amati angka yang membesar. Lalu, tutup bagian atas LDR rapat-rapat dengan jari dan amati penurunannya.

DOKUMENTASI HASIL PRAKTEK 2

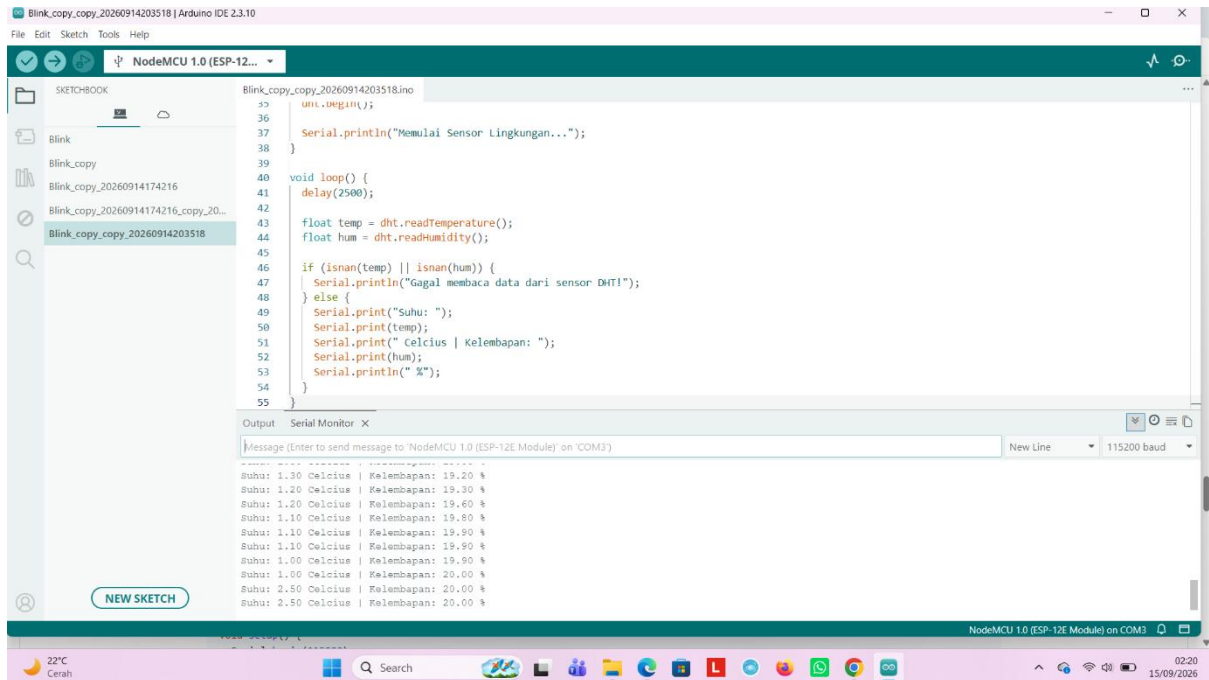


Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.

2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.
3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

SCREENSHOT HASIL PRAKTEK DI ARDUINO IDE



Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:

```

#include <DHT.h>

const byte dhtPin = 13;
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}

void loop() {
  delay(2500);

  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();

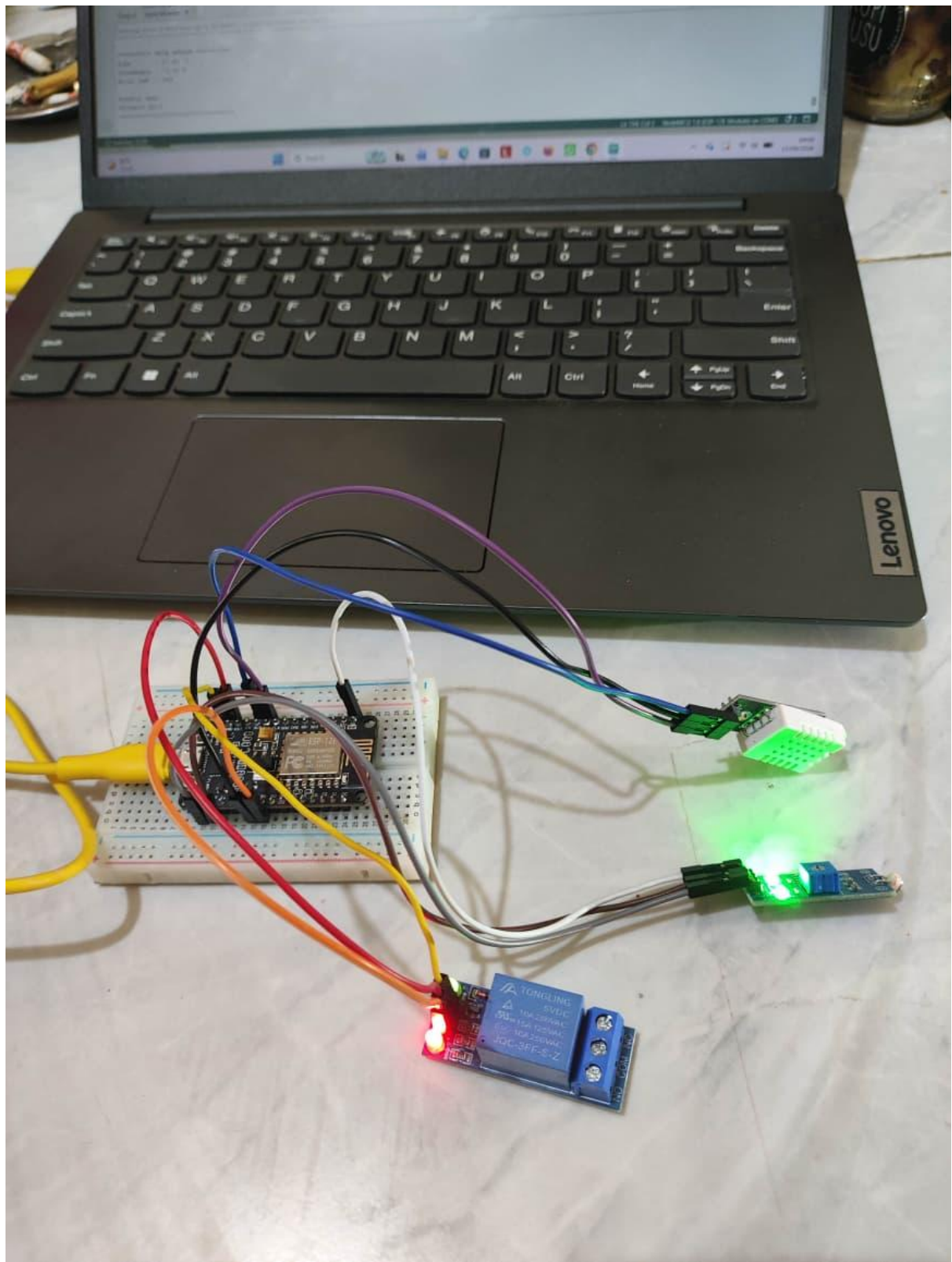
  if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    return;
  }

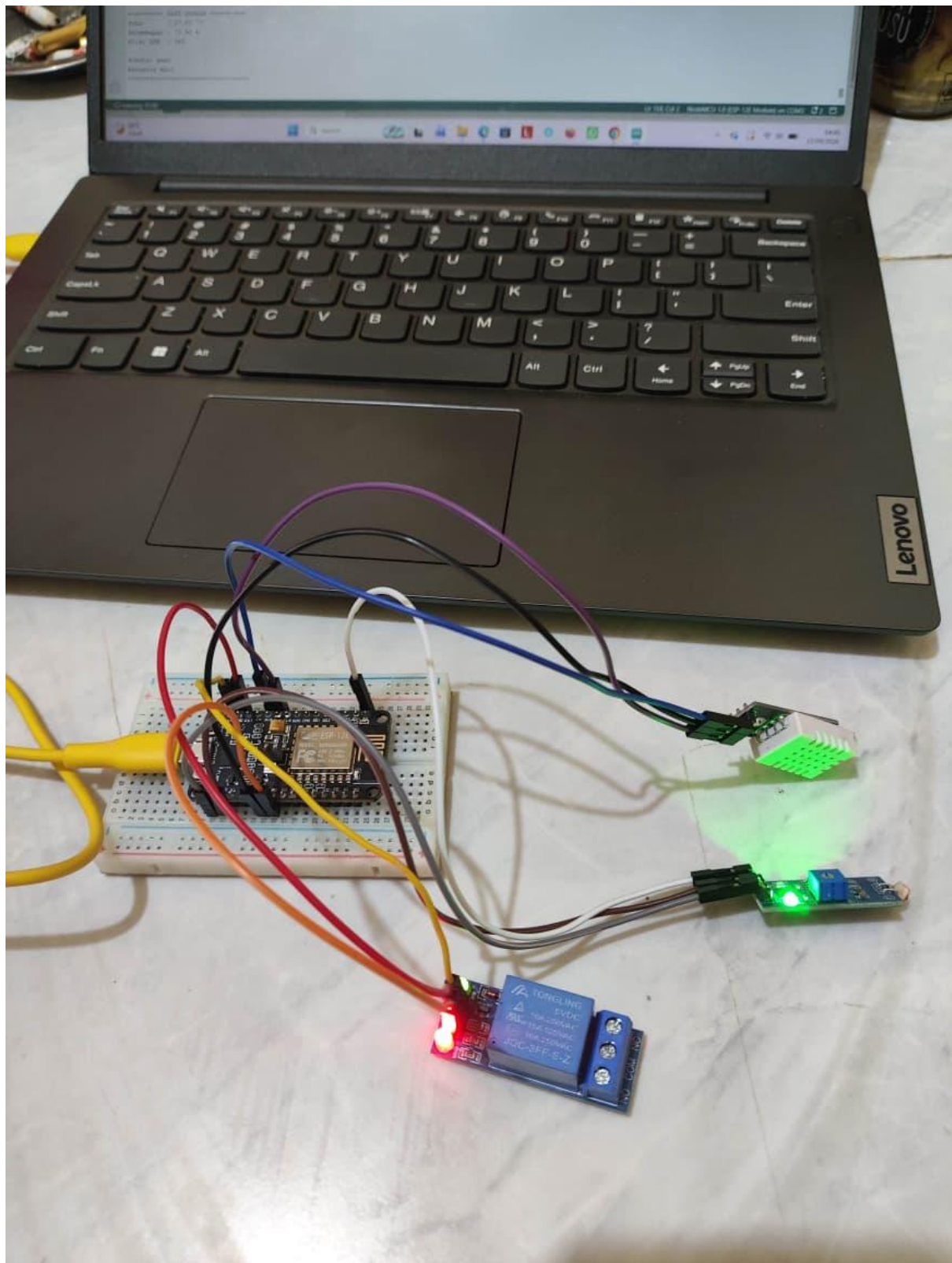
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.println(" %");
}

```

3. Upload program dan buka Serial Monitor. Anda akan melihat data suhu lingkungan dan persentase kelembapan udara dicetak setiap 2.5 detik.

DOKUMENTASI HASIL TUGAS





Instruksi :

Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).

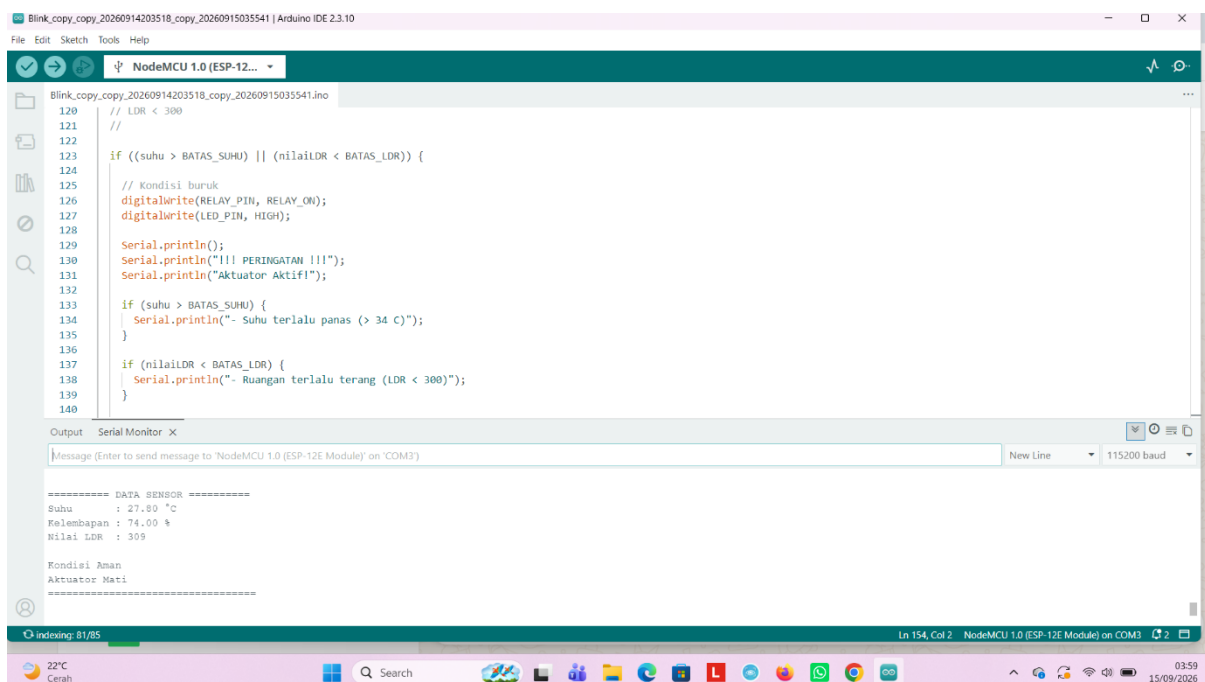
Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!

Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.

Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).

(*Optional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin D1 (GPIO 5).

SCREENSHOT HASIL PRAKTEK DI ARDUINO IDE



```
Blink_copy_copy_20260914203518_copy_20260915035541 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blink_copy_copy_20260914203518_copy_20260915035541.ino
120 // LDR < 300
121 //
122
123 if ((suhu > BATAS_SUHU) || (nilaiLDR < BATAS_LDR)) {
124
125 // Kondisi buruk
126 digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
127 digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
128
129 Serial.println();
130 Serial.println("!!! PERINGATAN !!!");
131 Serial.println("Aktuator Aktif!");
132
133 if (suhu > BATAS_SUHU) {
134 Serial.println("- Suhu terlalu panas (> 34 C)");
135 }
136
137 if (nilaiLDR < BATAS_LDR) {
138 Serial.println("- Ruangan terlalu terang (LDR < 300)");
139 }
140 }
```

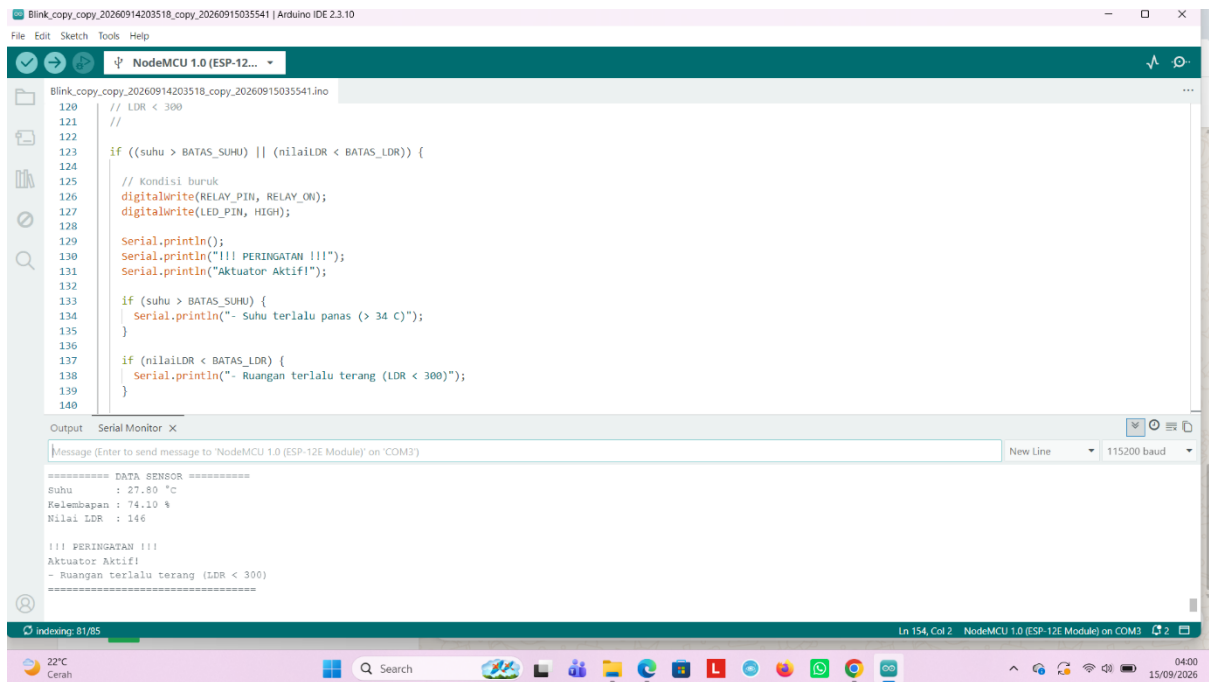
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3') New Line 115200 baud

```
===== DATA SENSOR =====
Suhu      : 27.80 °C
Kelembapan : 74.00 %
Nilai LDR  : 309

Kondisi Aman
Aktuator Mati
=====
```

Ln 154, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 03:59 15/09/2026



KODE PROGRAM

sketch_sep15a.ino

```

1  #include <DHT.h>
2
3  // ===== PIN =====
4  #define DHTPIN D7          // DHT22 DATA ke D7
5  #define DHTTYPE DHT22
6
7  #define LDR_PIN A0         // LDR A0 ke A0 NodeMCU
8  #define RELAY_PIN D6      // Relay IN ke D6
9  #define LED_PIN D1        // LED ke D1
10
11 // ===== OBJEK =====
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // ===== SETTING =====
15 const float BATAS_SUHU = 34.0;
16 const int BATAS_LDR = 300;
17
18 // Relay pada modul seperti punya kamu umumnya Active-Low.
19 // LOW = Relay ON
20 // HIGH = Relay OFF
21 #define RELAY_ON LOW
22 #define RELAY_OFF HIGH
23
24 void setup() {
25
26     Serial.begin(115200);
27     delay(1000);
28
29     // Inisialisasi pin
30     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
31     pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
32
33     // Kondisi awal: AKTUATOR MATI
34     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
35
36     // Inisialisasi LED
37     digitalWrite(LED_PIN, LOW);

```

sketch_sep15a.ino

```
38   dht.begin();
39
40   Serial.println();
41   Serial.println("=====");
42   Serial.println("    SMART WAREHOUSE - EDGE SYSTEM");
43   Serial.println("=====");
44   Serial.println("Sistem mulai...");
45   Serial.println();
46 }
47
48 void loop() {
49
50   // Beri waktu sensor DHT
51   delay(2000);
52
53   // ===== BACA SENSOR =====
54
55   float suhu = dht.readTemperature();
56   float kelembapan = dht.readHumidity();
57
58   int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);
59
60   // ===== CEK DHT =====
61
62   if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
63
64     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
65     Serial.println("-----");
66
67     // Demi keamanan, aktuator dimatikan
68     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
69     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
70
71     return;
```

sketch_sep15a.ino

```
75
76     Serial.println("===== DATA SENSOR =====");
77
78     Serial.print("Suhu      : ");
79     Serial.print(suhu);
80     Serial.println(" °C");
81
82     Serial.print("Kelembapan : ");
83     Serial.print(kelembapan);
84     Serial.println(" %");
85
86     Serial.print("Nilai LDR : ");
87     Serial.println(nilaiLDR);
88
89     // ===== RULE ENGINE =====
90     //
91     // Relay aktif jika:
92     //
93     // SUHU > 34°C
94     //      ATAU
95     // LDR < 300
96     //
97
98     if ((suhu > BATAS_SUHU) || (nilaiLDR < BATAS_LDR)) {
99
100         // Kondisi buruk
101         digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
102         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
103
104         Serial.println();
105         Serial.println("!!! PERINGATAN !!!");
106         Serial.println("Aktuator Aktif!");
107
108         if (suhu > BATAS_SUHU) {
109             Serial.println("- Suhu terlalu panas (> 34 C)");
```

sketch_sep15a.ino

```
96 //
97
98 if ((suhu > BATAS_SUHU) || (nilaiLDR < BATAS_LDR)) {
99
100     // Kondisi buruk
101     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
102     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
103
104     Serial.println();
105     Serial.println("!!! PERINGATAN !!!");
106     Serial.println("Aktuator Aktif!");
107
108     if (suhu > BATAS_SUHU) {
109         Serial.println("- Suhu terlalu panas (> 34 C)");
110     }
111
112     if (nilaiLDR < BATAS_LDR) {
113         Serial.println("- Ruangan terlalu terang (LDR < 300)");
114     }
115
116 } else {
117
118     // Kondisi aman
119     digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
120     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
121
122     Serial.println();
123     Serial.println("Kondisi Aman");
124     Serial.println("Aktuator Mati");
125 }
126
127 Serial.println("=====");
128 Serial.println();
129 }
```

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban?

ADC NodeMCU memiliki resolusi 10-bit, sehingga jumlah nilai yang dapat dihasilkan adalah:

$2^{10} = 1024$ nilai

Rentangnyanya mulai dari 0 sampai 1023.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban?

Persentase intensitas cahaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{nilai ADC} / 1023) \times 100$$

Kode:

```
int ldrValue = analogRead(ldrPin);  
int persen = (ldrValue * 100) / 1023;  
Serial.print("Intensitas Cahaya: ");  
Serial.print(persen);  
Serial.println("%");
```

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`

Jawaban?

Jika *Relay* bertipe Active-Low, maka:

```
digitalWrite(relayPin, HIGH);
```

akan membuat *Relay* mati, sehingga aktuator seperti lampu tidak aktif.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban?

LED D1 menyala hanya jika nilai ADC LDR di bawah 200:

```
int ldrValue = analogRead(A0);  
if (ldrValue < 200) {  
    digitalWrite(D1, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(D1, LOW);
```

}

Artinya: jika kondisi sangat gelap LED menyala; jika tidak LED mati.